

Projeto de Infraestrutura de Redes

Terminal Portuário do Itaqui

PBL — Infraestrutura de Redes | UNDB

São Luís — MA | 2026.2 • Prof. Arlley Costa

5 Áreas Integradas

Administrativo, Portaria, Silo de Grãos, Pera Ferroviária e Berço 098 / CCO.

Topologias Completas

Mapeamento físico e lógico individualizado de cada parte, VLANs e Backbone Óptico.

R\$ 1.084.840,97

Orçamento consolidado por ordem de grandeza com reserva técnica de 20%.

Visão Geral do Projeto

O Terminal Portuário do Itaqui é um complexo logístico em expansão estratégica em São Luís – MA. O projeto de infraestrutura de redes integra cinco áreas operacionais distintas sob uma arquitetura unificada, com foco em conectividade, segurança, disponibilidade e monitoramento centralizado.

Prédio Administrativo

Hub central de TI com 108 pontos de rede, 3 servidores, 3 switches 48p PoE+ e 4 access points corporativos.

Portaria TP

Controle de acesso perimetral com câmeras IP LPR, catraca biométrica, switch 16p PoE+ e AP dedicado.

Silo de Grãos

Monitoramento industrial com sensores IoT de gás/temperatura, 5 câmeras antideflagrantes e controlador.

Pera Ferroviária

600 m de via ferroviária com 10 câmeras OCR, 2 balanças dinâmicas de eixos e switches industriais IP67.

Berço 098 / CCO

Centro de Controle Operacional com NVR 32ch, telefones IP, switch Core L3 e roteamento de borda.

Infraestrutura-base Unificada:

Backbone em fibra óptica monomodo OS2 • Switches PoE+ gerenciáveis • Segmentação por VLANs com ACLs • Cabeamento UTP Cat6 100% cobre • Proteção ambiental em gabinetes IP66/IP67 • Nobreaks UPS senoidais em pontos críticos.

Contexto Estratégico, Logístico & Missão Crítica

O complexo do Itaqui opera como o principal canal de escoamento de grãos do Arco Norte do Brasil. A infraestrutura de redes atua como a espinha dorsal de sistemas críticos onde indisponibilidades geram severos prejuízos econômicos e operacionais.

Baía de São Marcos & Calado

- **Calado Natural de até 23m:** Permite receber gigantes graneleiros das classes *Panamax* e *Capesize* sem necessidade de dragagem constante.
- **Variação de Maré de 7 Metros:** Exige precisão contínua na sincronia de carregamento de porões e telemetria ininterrupta do cais.
- **Agressividade Salina:** Maresia extrema e corrosão que demandam passivos de alta blindagem e invólucros herméticos IP66/IP67.

Corredor MATOPI & Escoamento

- **Volume de Grãos:** Mais de 3,7 milhões de toneladas/mês de soja e milho escoados da fronteira agrícola de MA, TO e PI.
- **Integração Multimodal:** Recepção ininterrupta de trens de carga da ferrovia EFC/VLI e carretas bitrem via BR-135.
- **Convergência IT / OT:** Telemetria de silos, balanças dinâmicas e pesagem integradas em tempo real ao ERP SAP/TOTVS.

Prevenção de Demurrage

- **Custo de Parada de Navio:** Multas marítimas de *demurrage* entre **US\$ 50.000 e US\$ 80.000 por dia** por navio parado no berço.
- **Impacto de Falha de Rede:** Uma interrupção nas balanças da Pera ou no OCR da Portaria paralisa toda a malha de embarque.
- **Alta Disponibilidade:** Arquitetura desenhada para índice **99,999% (Five Nines)** sem SPOFs nos links vitais.

Metodologia de Engenharia Top-Down

A metodologia adotada segue a abordagem Top-Down: as necessidades operacionais de cada área determinam os requisitos técnicos, que por sua vez fundamentam a arquitetura, as topologias e o orçamento — garantindo alinhamento entre demanda real e solução implantada.

Ciclo Metodológico Top-Down

01

Levantamento
Requisitos das Áreas

02

Análise
Avaliação de Riscos

03

Topologias
Física & Lógica / VLANs

04

Orçamento
BOM & Viabilidade

Princípios da Abordagem

- **Definição de serviços antes da seleção de ativos:** Especificação de portas e banda a partir dos fluxos de CFTV, automação e telefonia.
- **Segmentação rígida por VLANs:** Proteção dos dispositivos operacionais contra broadcast e ameaças de rede corporativa.
- **Padrão Cat6 UTP 100% Cobre:** Infraestrutura passiva protegida com dutos galvanizados a fogo e armários herméticos.



Validação — Cisco Packet Tracer

Simulação completa de topologias físicas, endereçamento IP e conectividade inter-VLAN antes da implantação real em campo:

- Encapsulamento Trunk 802.1Q e roteamento inter-VLAN com SVIs no Core L3.
- Distribuição de IPs via DHCP pools segmentados sem risco de colisão.
- Políticas de filtragem e listas de controle de acesso (ACLs) testadas.

Cobertura das Cinco Áreas

Cada área foi analisada individualmente quanto a distâncias métricas, agressividade ambiental, cargas elétricas e requisitos de serviço, resultando em projetos setoriais consolidados harmoniosamente na arquitetura geral.

Requisitos e Gestão de Riscos Operacionais

O ambiente portuário impõe severos desafios físicos, elétricos e químicos. A engenharia do projeto mapeou cada vetor de risco estabelecendo barreiras físicas e lógicas de mitigação.

Requisitos Técnicos Principais

Conectividade Centralizada

Comunicação ininterrupta entre todos os 5 setores e o CCO via backbone de fibra óptica monomodo subterrâneo.

Videomonitoramento IP (CFTV)

28 câmeras de alta definição com alimentação PoE+ (802.3at) e fluxo contínuo gravado centralmente no NVR do CCO.

Segmentação de Tráfego

Isolamento criptográfico e lógico por VLANs: Dados, Voz, CFTV, Automação/IoT, Controle de Acesso e Gerência.

Disponibilidade e Redundância

Nobreaks senoidais em todos os racks remotos e tolerância a falhas no núcleo da rede.

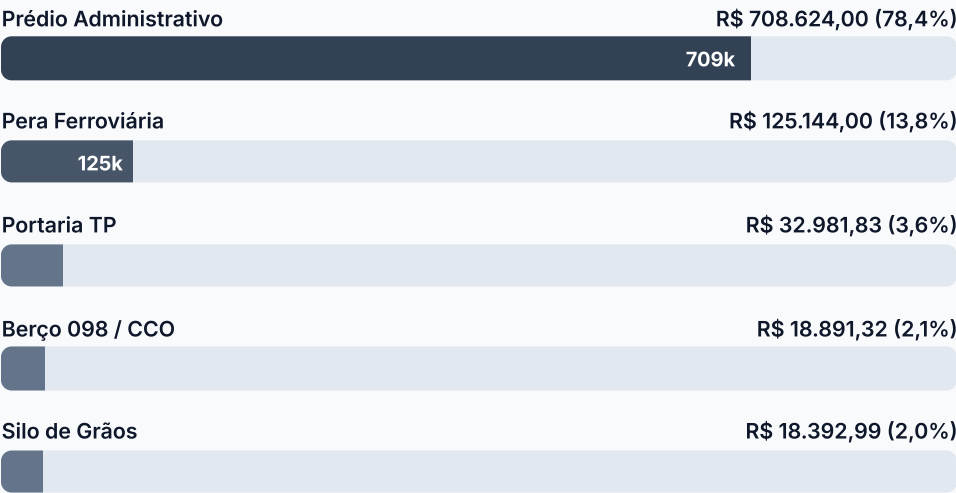
Matriz de Riscos & Mitigações

Risco Identificado	Impacto	Mitigação de Engenharia
Rompimento de Cabos	Perda de link	Eletrocalhas galvanizadas e tubulações PEAD subterrâneas.
Interferência EMI	Degradação	Fibra monomodo OS2 no backbone e Cat6 blindado.
Falha de Energia	Parada total	Nobreaks UPS senoidais nos armários de campo e CCO.
Corrosão / Maresia	Oxidação RJ45	Armários de aço inox IP66/IP67 e vedação hermética.
Distâncias Longas (>100m)	Atenuação	Enlaces em fibra óptica para todas as conexões inter-áreas.
Acesso Indevido	Invasão de rede	VLANs estanques, 802.1X e ACLs restritivas no Gateway.

Orçamento por Ordem de Grandeza

Consolidação financeira das cinco áreas com base em pesquisa de mercado de setembro de 2026. Valores representam ordem de grandeza; não incluem infraestrutura civil, servidores finais ou links de operadora pública.

Distribuição Visual dos Investimentos (R\$)



Composição Financeira Detalhada

Área / Componente	Valor (R\$)
Prédio Administrativo TP	708.624,00
Pera Ferroviária	125.144,00
Portaria TP	32.981,83
Berço 098 / CCO	18.891,32
Silo de Grãos	18.392,99
Subtotal Direto	904.034,14
Reserva Técnica de Contingência (20%)	180.806,83

TOTAL CONSOLIDADO ESTIMADO

R\$ 1.084.840,97

AS BUILT / Cabeamento Estruturado

Diretrizes de cabeamento horizontal e vertical em conformidade com as normas ABNT NBR 14565 e ANSI/TIA-568/606. Infraestrutura passiva projetada para imunidade a interferências e resistência à maresia.

Especificações Técnicas de Cabeamento

Cabeamento Horizontal (Cat6 UTP)

Cabo de cobre 100% eletrolítico Cat6 homologado pela Anatel • Máximo de 100 m por lance incluindo patch cords • Suporte nativo a alimentação PoE+ (IEEE 802.3at) • Tomadas RJ45 fêmea com identificação alfa-numérica.

Cabeamento Backbone (Fibra Óptica OS2)

Fibra monomodo 9/125µm OS2 para ambientes externos com proteção antioedor e dielétrica • Imunidade completa a ruídos eletromagnéticos gerados por motores e locomotivas.

Proteção Mecânica e Ambiental

Racks com grau de proteção IP66/IP67 nas áreas externas • Eletrocalhas aramadas perfuradas no Prédio Adm e tubulações de aço galvanizado a fogo nas áreas de cais e ferrovia.

Metragem Estimada por Área

Área	Especificação	Volume
Prédio Administrativo	~3.965 m de Cat6 (13 caixas de 305m)	108 pontos
Portaria TP	~85 m de Cat6 com 20% reserva	9 pontos
Silo de Grãos	Estrela industrial, raio de 25 m	5 câmeras + IoT
Pera Ferroviária	600 m de via + 30 m por ponto	10 câmeras + 2 balanças
Berço 098 / CCO	Edifício 32 m × 12 m com corredor central	4 câmeras + 5 VoIP

 **Identificação e Etiquetagem EIA/TIA-606:** Todos os pontos de telecomunicações, patch panels e blocos ópticos recebem etiquetas autolaminadas com numeração unificada e registro em planta As-Built.

Topologia Física Geral de Campus

Arquitetura em estrela com Backbone de fibra óptica monomodo OS2 convergindo ao CCO. A topologia física elimina loops físicos, garante redundância nos links principais e suporta distâncias quilométricas com latência desprezível.

Diagrama Físico do Backbone Portuário (Estrela)



Mídias de Transmissão por Segmento

Fibra Óptica OS2
Backbone entre áreas • 10 Gbps pronto • Imunidade EMI total.

UTP Cat6 100% Cu
Distribuição local interna até 100m • Suporta Gígarbit e PoE+.

Ativos de Rede por Setor

Setor	Switches / Ativos	Endpoints
Administrativo	3× Switch 48p PoE+	3 Servidores, 4 APs, 108 PCs
Portaria TP	1× Switch 16p PoE+	4 Câmeras, 1 Catraca, 1 AP
Silo de Grãos	1× Switch 24p PoE+ IP67	5 Câmeras, Sensores IoT, 1 AP
Pera Ferroviária	2× Switch Industrial IP67	10 Câmeras OCR, 2 Balanças
Berço 098/CCO	1× Core L3 + Switch 24p	NVR 32ch, 4 Câmeras, 5 VoIP

Prédio Administrativo: Topologias Física e Lógica

Hub central de telecomunicações corporativas. Concentra o maior volume de pontos de cabeamento Cat6, servidores de produção portuária, armazenamento SAN/NAS e serviços unificados de dados, VoIP e Wi-Fi para 108 estações de trabalho.

Topologia Física (As-Built)

Rack Principal MDF (Térreo - Sala Climatizada):

- 3× Switches Cisco Catalyst 2960-48P PoE+ (portas Gigabit Uplink).
- DIO Óptico recebendo par de fibra monomodo OS2 vindo do CCO (320m).
- Patch Panels Cat6 24p com identificação de portas ANSI/TIA-606.
- 3 Servidores Dell PowerEdge (AD/DNS, ERP Portuário e Backup Local).
- Storage SAN/NAS dedicado para retenção de relatórios e faturas.

Cabeamento Horizontal: 108 pontos Cat6 divididos em dois pavimentos (Térreo: Operações e RH / Superior: Diretoria e TI). 4 Access Points Wi-Fi 6 alimentados por PoE+ nas portas 45 a 48 dos switches.

Topologia Lógica & Endereçamento IP

VLAN	Nome	Faixa de Rede	Gateway
VLAN 10	Dados Corp	10.100.10.0/24	10.100.10.1
VLAN 20	Voz / VoIP	10.100.20.0/24	10.100.20.1
VLAN 50	Wi-Fi Corp	10.100.50.0/24	10.100.50.1
VLAN 99	Gerência TI	10.100.99.0/24	10.100.99.1

Políticas Lógicas de Rede:

- VLAN 20 (VoIP) com marcação DSCP EF (Expedited Forwarding) e CoS 5.
- Servidores alocados em portas estáticas protegidas com isolamento L2.
- DHCP Snooping e Dynamic ARP Inspection ativados nos 3 switches de acesso.

ACL de Borda: Apenas computadores da VLAN 99 (TI) têm permissão para acessar a interface de configuração SSH dos switches e roteadores.

Portaria TP: Topologias Física e Lógica

Ponto de estrangulamento operacional e segurança patrimonial. Controla o fluxo rodoviário de entrada de grãos e saída de carretas pesadas, com leitura automática de placas (LPR), pesagem preliminar e triagem biométrica de motoristas.

Topologia Física (As-Built)

Rack de Parede Hermético (12U - Guichê Central):

- 1× Switch Cisco Catalyst 2960-16P PoE+ fornecendo dados e energia.
- Módulo SFP 1000Base-LX com par de fibra OS2 direto ao CCO (450 m).
- Nobreak UPS 1.5 kVA com proteção de surto DPS para descargas elétricas.
- Patch Panel Cat6 12p e DIO óptico de parede com conectores LC duplex.

Ativos Conectados: 4 Câmeras IP LPR Full HD instaladas nas pistas de entrada e saída, 1 Catraca eletrônica biométrica/RFID com controladora IP, 2 Estações de guichê para pesagem e 1 AP externo Wi-Fi para motoristas.

Topologia Lógica & Isolamento

VLAN	Aplicação	Faixa de Rede	Isolamento
VLAN 40	Controle Acesso	10.100.40.0/24	Restrita à TI / Portaria
VLAN 30	CFTV / LPR	10.100.30.0/24	Tráfego direto ao NVR
VLAN 60	Wi-Fi Visitantes	10.100.60.0/24	Acesso exclusivo Internet
VLAN 99	Gerência Switch	10.100.99.0/24	Acesso via SSH v2

Políticas Lógicas de Rede:

- A VLAN 60 de visitantes não possui nenhuma rota interna para as redes corporativas.
- As imagens das câmeras LPR são transmitidas em fluxo RTSP prioritário.
- A catraca biométrica comunica-se apenas com a porta TCP 8000 do servidor de acesso.

Mecanismo de Segurança: Isolamento de portas no switch impede que um dispositivo na guarita capture pacotes das câmeras de segurança perimetrais.

Silo de Grãos: Topologias Física e Lógica

Complexo de armazenamento de grãos com atmosfera potencialmente explosiva decorrente do pó orgânico em suspensão (Zona Ex). Exige equipamentos à prova de explosão, cabeamento blindado e telemetria contínua de temperatura e gases.

Topologia Física (As-Built)

Armário Industrial NEMA 4X / IP67 (Pressurizado):

- 1x Switch Industrial Ruggedized 24p PoE+ com faixa térmica de -40°C a +75°C.
- Enlace subterrâneo em duto PEAD blindado com fibra OS2 (850 m até o CCO).
- UPS industrial senoidal com autonomia estendida para telemetria contínua.
- Cabos Cat6 STP 100% blindados com conectorização aterrada à malha SPDA.

Sensores e Câmeras: 5 Câmeras IP antideflagrantes com carcaça de alumínio naval nos silos e moegas, sensores térmicos tipo termopar para massa de grãos, sensores de gás (CO e Fosfina) e 1 AP industrial IP67.

Topologia Lógica & Telemetria

VLAN	Serviço	Faixa de Rede	Prioridade
VLAN 70	IoT & Sensores	10.100.70.0/27	Alta (Alarme Crítico)
VLAN 30	CFTV Silos	10.100.30.0/24	Média (Gravação Contínua)
VLAN 50	Wi-Fi Campo	10.100.50.0/24	Média (Tablets Manutenção)
VLAN 99	Gerência Switch	10.100.99.0/24	Acesso via SSH v2

Confiabilidade de Telemetria:

- Pacotes Modbus-TCP e MQTT com prioridade estrita nas filas do switch Core.
- Alarmes de elevação de temperatura disparam interrupção preventiva de esteiras.
- Sub-rede `/27` aloca 30 endereços úteis, otimizando o domínio de broadcast.

Segurança Cibernética OT: Redes de automação totalmente isoladas das estações de trabalho de escritório através de ACLs de camada 3 no CCO.

Pera Ferroviária: Topologias Física e Lógica

Circuito ferroviário de 600 metros de raio para descarregamento contínuo de vagões sem desacoplamento. Ambiente severo com trepidação contínua, poeira de minério/grão e forte indução eletromagnética de motores de tração.

Topologia Física (As-Built)

Distribuição ao Longo da Via (600m de Extensão):

- 2× Switches Industriais Ruggedized Cisco IE-3000/4000 PoE+ IP67.
- Backbone em fibra monomodo OS2 (600m) imune a transientes elétricos.
- Caixas herméticas em aço inoxidável 316 com coxins antivibração.
- Nobreaks industriais de campo com baterias de alta temperatura.

Ativos de Campo: 10 Câmeras IP especiais com obturador rápido (OCR) para leitura de identificação de vagões em movimento, e 2 Balanças dinâmicas de eixos ferroviários (WIM - Weigh In Motion) conectadas via porta Ethernet industrial.

Topologia Lógica & Pesagem

VLAN	Aplicação	Faixa de Rede	Protocolo
VLAN 30	OCR & CFTV Via	10.100.30.0/24	RTSP / Multicast
VLAN 70	Balanças Dinâmicas	10.100.72.0/27	TCP/IP Raw / Modbus
VLAN 99	Gerência Switches	10.100.99.0/24	SNMPv3 / SSH

Sincronismo de Pesagem em Movimento:

- Associação instantânea entre a pesagem de cada eixo e a placa do vagão lida pelo OCR.
- Envio em tempo real para o sistema de controle aduaneiro e balanço de massa.
- Tolerância de latência inferior a 10 ms para não comprometer a precisão do pesador.

 **Integridade dos Dados:** Pacotes de pesagem protegidos por checksum e transmitidos exclusivamente no enlace de fibra óptica dedicado até o CCO.

Berço 098 / CCO: Topologias Física e Lógica

Centro nevrálgico do complexo portuário e área de atracação marítima. Abriga o núcleo inteligente de comutação L3, terminação de todos os cabos de fibra óptica de campus, gateway de todas as VLANs e o comando operacional de manobras de navios.

Topologia Física (As-Built)

Datacenter Principal do CCO (MDF Central):

- 1× Switch Core L3 Cisco Catalyst 3650 (comutação inter-VLAN a wirespeed).
- 1× Roteador de Borda Cisco ISR 4331 com redundância WAN e Firewall perimetral.
- 1× Switch Catalyst 24p PoE+ para os computadores e telefones da mesa de comando.
- NVR Centralizado 32 canais com 64 TB em RAID 5 para gravação contínua.
- Nobreak online senoidal 5 kVA com gerador a diesel para autonomia irrestrita.

Cais de Atracação (Berço 098): 4 Câmeras PTZ industriais com zoom óptico de 40x instaladas em torres no cais para monitorar cabos de amarração e maré, e 5 Telefones IP para contato rádio/praticagem.

Topologia Lógica Central

Serviços Centrais Concentrados no Core L3 & Borda:

- Terminação de todas as SVIs (Gateways) das VLANs 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 99.
- Servidor DHCP corporativo com pools segmentados para cada área.
- Trunks 802.1Q ativos em todas as portas de fibra conectadas aos setores.
- ACLs de camada 3 controlando de forma rígida a comunicação inter-setores.

Integração de Sistemas Operacionais:

- Console de monitoramento unificado exibindo telemetria e imagens no telão.
- QoS estrito garantindo zero perda de pacotes na comunicação de rádio e voz.

 **Borda de Rede Protegida:** Links de internet redundantemente balanceados via BGP com túneis VPN IPsec criptografados para a sede corporativa.

Topologia Lógica — Segmentação por VLANs

Isolamento lógico de tráfego com políticas de roteamento restritivas entre VLANs. O gateway central no CCO controla todo o tráfego inter-VLAN com ACLs de camada 3 e marcação rigorosa de QoS para voz e telemetria crítica.

Tabela de VLANs — Visão Consolidada

VLAN	Nome	Endereçamento	Dispositivos Atendidos
10	Dados Corp	10.100.10.0/24	PCs, impressoras, estações de trabalho
20	Voz / Telefonia	10.100.20.0/24	Telefones IP (QoS de alta prioridade)
30	CFTV IP	10.100.30.0/24	28 Câmeras IP, Servidores NVR
40	Controle Acesso	10.100.40.0/24	Catracas eletrônicas, controladoras
50	Wi-Fi Corp	10.100.50.0/24	Dispositivos móveis corporativos
60	Wi-Fi Visitantes	10.100.60.0/24	Rede isolada sem acesso interno
70	IoT / Automação	10.100.70.0/24	Sensores de silos, balanças ferroviárias
99	Gerência TI	10.100.99.0/24	Switches, roteadores, nobreaks (SSH)

Roteamento & Integração 802.1Q

- **Trunks 802.1Q Nativos:** Encapsulamento de múltiplos segmentos lógicos nos enlaces de fibra entre os switches de campo e o CCO.
- **Gateway Centralizado no CCO:** O switch Core L3 processa os roteamentos autorizados e descarta pacotes entre VLANs não autorizadas.
- **QoS & Priorização de Filas:** Voz (VLAN 20) e Automação (VLAN 70) possuem banda garantida; tráfego best-effort para dados comuns e visitantes.

Segurança e Arquitetura Zero Trust

A arquitetura implementa o conceito de menor privilégio: câmeras de segurança não têm rota para a internet; balanças e sensores industriais comunicam-se estritamente com os servidores de pesagem; a rede de visitantes possui bloqueio perimetral de acesso à rede portuária interna.

Justificativas Técnicas de Engenharia

Cada decisão de projeto foi fundamentada em requisitos operacionais específicos do ambiente portuário-industrial, garantindo robustez mecânica, segurança cibernética e eficiência de investimento.

Fibra no Backbone

Imunidade total a interferências EMI de locomotivas e esteiras; suporta distâncias superiores a 1 km sem necessidade de repetidores ativos.

Switches PoE+

Alimentação elétrica integrada (IEEE 802.3at) reduz infraestrutura de tomadas e pontos de falha para câmeras, APs e telefonia IP.

Proteção IP66/IP67

Armários de aço inoxidável herméticos protegem equipamentos contra maresia corrosiva, umidade, chuva torrencial e particulados de grãos.

Segmentação VLANs

Isolamento lógico estanca domínios de broadcast, previne tempestades de rede, restringe acessos e protege o tráfego industrial de telemetria.

Redundância & UPS

Nobreaks senoidais em todos os racks remotos garantem operação ininterrupta durante oscilações da rede elétrica da concessionária.

Simulação Packet Tracer

Validação prévia de endereçamento IP, comutação L2/L3 e conectividade entre todas as áreas antes da aquisição e instalação em campo.

Por que Cat6 e não 5e?

Cat6 suporta 10 Gbps em distâncias curtas, oferece maior largura de banda (250 MHz), menor diafonia (crosstalk) e melhor dissipação para PoE+.

Escalabilidade Futura

Topologia estrela modular com portas livres nos switches permite adicionar novos silos, berços ou balanças sem alterar o núcleo da rede.

Conclusão & Homologação do Projeto

O projeto de infraestrutura de redes do Terminal Portuário do Itaqui consolida uma solução técnica coerente e integrada para cinco áreas operacionais distintas, atendendo a requisitos de conectividade, segurança, disponibilidade e escalabilidade com viabilidade financeira comprovada.

Conectividade

Backbone em fibra óptica OS2 interligando todas as áreas ao CCO com alta velocidade.

Segurança

8 VLANs com ACLs restritivas, isolamento de CFTV e controle de acesso estrito.

Disponibilidade

Nobreaks UPS em pontos críticos, switches industriais e redundância de rotas.

Escalabilidade

Arquitetura em estrela expansível sem reestruturação da infraestrutura existente.

Resultado Esperado:

A infraestrutura proposta assegura operação contínua 24/7/365, prevenção de paradas operacionais e multas marítimas de demurrage, monitoramento unificado e conformidade plena com o edital do projeto PBL da UNDB.

Síntese Geral dos Indicadores do Projeto

Indicador	Valor Consolidado
Áreas Operacionais Integradas	5 Áreas
Total de Segmentos de VLAN	8 VLANs Lógicas
Câmeras IP de Alta Resolução	28 Câmeras
Pontos de Rede Cat6 Homologados	120+ Pontos
Extensão do Backbone Óptico OS2	~2.220 Metros
Subtotal de Investimento em Ativos	R\$ 904.034,14
Reserva Técnica de Contingência (20%)	R\$ 180.806,83
Orçamento Total Consolidado	R\$ 1.084.840,97